

数据挖掘与机器学习第六次作业

南京工业大学

张新通 | 202321054027

1 (数据处理的小细节) 为什么X必须是列向量? 变成行向量会怎么样呢?

答: X 实际上是一个矩阵, 这个矩阵的大小是 25×1 , 25是行数, 1是特征数, 这样才可以运算! 如果有M行, N个变量 (属性/特征的话), 那么这个矩阵就是: $M \times N$

在 scikit-learn 里, 特征 X 必须是二维数组:

正确: $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ (列向量, 二维)

错误: $[1, 2, 3]$ (行向量, 一维)

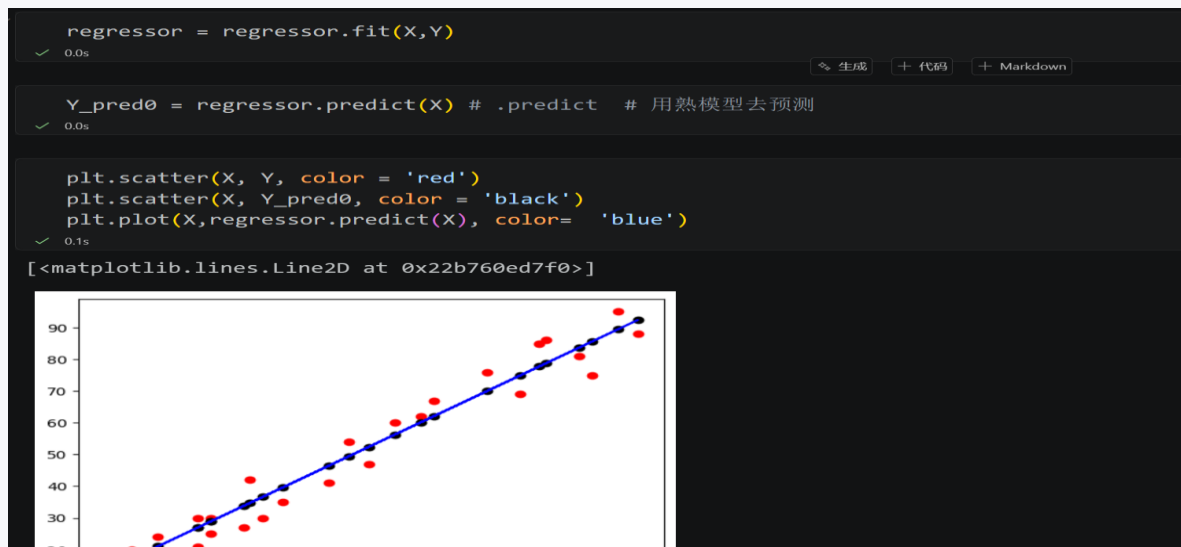
机器学习模型设计时:

每一行 = 一个样本

每一列 = 一个特征

如果你输入一维行向量, 模型会认为: 只有 1 个样本, 但有 N 个特征! 完全不符合数据逻辑, 直接报错。

2 如何显示生成的“熟模型”？ $y = b_0 + b_1 * x$, b_0 和 b_1 怎么获得？



```
• 2 b0 和 b1怎么生成

b1 = regressor.coef_ # 系数
b1
[37] ✓ 0.0s Python
array([9.91065648])

b0 = regressor.intercept_ #截距 y = 2 + 9.9x
b0
[38] ✓ 0.0s Python
np.float64(2.0181600414346974)
```

3 如何评价结果的好坏？（代码） R^2 的结果是什么？

答： R^2 决定系数：越接近 1 越好

$R^2 = 1$ ：完美预测

$R^2 = 0$ ：跟瞎猜一样

$R^2 < 0$ ：模型烂到家了

- 3 评价结果的好坏 R^2

```
R2_train = regressor.score(X_train,Y_train)
R2_train
```

[39] ✓ 0.0s

... 0.9515510725211552

```
R2_test = regressor.score(X_test,Y_test)
R2_test
```

[40] ✓ 0.0s

... 0.9454906892105355

4 调整训练/测试的比例，对结果 (R^2) 有什么影响？试试看。

```
X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y, test_size = 0.5, random_state = 1) #
```

✓ 0.0s

```
[66] ✓ 0.0s  
... 0.9659190444437519
```

▷ ▾

```
[67] ✓ 0.0s  
... 0.9382449156444361
```

训练数据越多， R^2 越高

5 有兴趣的同学，可以采用“最小二乘法”实现该模型，可参考
<https://www.lizenghai.com/archives/20468.html>

答：网页无法访问...

